MOHAMED AMINE KOUBAA

Ingénieur Full Stack & DevOps - Cloud AWS, CI/CD & Solutions IA

medaminekoubaa4@gmail.com | linkedin.com/in/mohamed-amine-koubaa | needaimdark.github.io/Portfolio_Mohamed_Amine_Koubaa

PROFIL

Ingénieur Full Stack et DevOps avec 5 ans d'expérience, principalement sur AWS. Je prends en charge un produit de bout en bout : conception de l'API, interface Angular, infrastructure Terraform, pipeline GitLab et suivi après la mise en ligne. Je travaille aussi sur des projets d'IA générative (passerelle LLM d'entreprise, agents, serveurs MCP). J'accorde une place importante à la qualité : développement piloté par les tests (TDD) et tests automatisés avec contrôle de couverture dans chaque pipeline.

COMPÉTENCES CLÉS

Cloud & IaC	AWS (Lambda, API Gateway, S3, SQS, Cognito, EventBridge, KMS, CloudFront, Rekognition, SES, IAM, CloudWatch, EC2, CloudFormation, Elastic Beanstalk) · Terraform · Terragrunt
DevOps & CI/CD	GitLab CI · Git · ArgoCD (GitOps) · HashiCorp Vault
Conteneurs & Supervision	Docker · Kubernetes · Ingress NGINX · CloudWatch · Langfuse (traçabilité LLM) · Logs structurés
Backend	Python (Chalice, FastAPI) · Node.js · NestJS · Express · API REST · Microservices · Architectures événementielles (SQS) · Pydantic
IA & Données	IA générative · LLM · Agents IA (LangGraph) · Model Context Protocol (MCP) · JSON-RPC · Embeddings et recherche vectorielle · Apache Airflow · Amazon Rekognition
Frontend	Angular · React.js · Next.js · TypeScript · JavaScript · HTML · SCSS
Bases de données	MongoDB (Atlas Vector Search) · MySQL / MariaDB · SQL · NoSQL · Sequelize
Mobile	Flutter · Dart
Tests & Méthodes	TDD · Tests unitaires et d'intégration automatisés dans les pipelines CI/CD avec seuil de couverture · pytest · Vitest · Karma / Jasmine · Playwright · Agile / Scrum

CERTIFICATIONS

- AWS Certified Developer – Associate - AWS, 2026
- Docker Certified Associate (DCA) - Docker, 2026
- Astronomer Certified for AI Orchestration Fundamentals - Astronomer, 2026
- Model Context Protocol: Advanced Topics - Anthropic, 2026
- Introduction to Model Context Protocol - Anthropic, 2026
- Multicloud Network Associate - Aviatrix, 2025

FORMATION

- Diplôme d'ingénieur en génie logiciel - ESPRIT, Tunisie, 2021-2024
- Licence appliquée en informatique - ISTIC Borj Cedria, Tunisie, 2018-2021

LANGUES

- Français : TCF - C1
- Anglais : TOEFL - B2

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur Full Stack & DevOps, Portago

12/2024 - Aujourd'hui | France

LLM Gateway - Passerelle d'entreprise entre les produits et les fournisseurs d'IA

- Développé le backend d'une passerelle compatible OpenAI qui centralise tous les appels IA de l'entreprise : 16 services Lambda en Python/Chalice, routage par application, bascule automatique vers un autre fournisseur en cas de panne et réponses en streaming (SSE).
- Mis en place le contrôle des coûts et de la sécurité : budgets par application avec réservation du coût avant chaque appel, politiques d'accès, traces Langfuse et registre d'usage pour le suivi FinOps.
- Branché des serveurs MCP avec classement des outils par niveau de risque, et livré la console d'administration Angular (FR/EN/AR).

- Géré l'infrastructure sur 3 environnements (Terraform/Terragrunt), les pipelines GitLab, les secrets Vault et le chiffrement KMS des clés fournisseurs.

Technologies : Python · Chalice · AWS Lambda · API Gateway · Cognito · SQS · KMS · MongoDB · Angular · Terraform · GitLab CI · Vault · Langfuse · MCP

Moveo - Plateforme de talents, compétences et mobilité interne

- Conçu les services serverless (Lambda/Chalice, SQS, Cognito) et les traitements asynchrones qui génèrent par IA les parcours de formation, les quiz, les recommandations de carrière et l'analyse des CV et des offres.
- Développé l'assistant de la plateforme : un agent LangGraph et un serveur MCP de 132 outils, déployés sur Kubernetes via ArgoCD et reliés aux modèles par la passerelle LLM.
- Participé au front Angular (espaces employé, RH et administrateur) et au moteur de rapprochement entre compétences et postes.

Technologies : Python · Chalice · FastAPI · IA générative · LangGraph · MCP · Kubernetes · ArgoCD · Angular · MongoDB · SQS · Terraform

Développeur Full Stack & DevOps, Allence Cloud

11/2021 - 11/2024 | Tunisie

Career - Plateforme de recrutement assistée par l'IA

- Construit le parcours complet du recrutement : publication d'offres (lien, texte, image ou formulaire), analyse des CV par LLM, score sur 100 et entretiens menés par l'IA à l'écrit, à l'oral et par téléphone (Twilio, OpenAI Realtime).
- Normalisé les compétences extraites des CV sur un référentiel d'environ 530 compétences, partagé ensuite avec Moveo, et ajouté la comparaison côte à côte de deux candidats pour les recruteurs.
- Choisi une architecture événementielle (files SQS et workers Lambda) pour absorber les traitements longs, avec des microservices FastAPI sur Kubernetes et la recherche vectorielle MongoDB Atlas.
- Développé en TDD (pytest, pytest-asyncio) et ajouté dans les pipelines GitLab un contrôle de couverture qui bloque la livraison sous le seuil fixé.

Technologies : Python · Chalice · FastAPI · IA générative · MCP · Angular · MongoDB Atlas · SQS · Kubernetes · ArgoCD · Twilio · Terraform · GitLab CI

PhotoEvent - Place de marché de photographie d'événements

- Développé le backend serverless en Python/Chalice (17 fonctions Lambda, 104 routes API) et le front Angular, sur MongoDB, S3 et SQS.
- Découpé le backend par domaine métier (un service, un dépôt et un pipeline chacun) pour livrer sans risque de régression croisée ; tests pytest avec seuil de couverture à 80 % et scan Trivy des images.
- Automatisé l'import des galeries avec un DAG Apache Airflow sur Kubernetes et géré le suivi financier des photographes (solde, commissions, reversements).
- Permis aux participants de retrouver leurs photos grâce à la reconnaissance faciale (Amazon Rekognition) ; protégé les images par filigrane et liens signés à durée limitée.
- Ajouté la modération des avis par IA et automatisé le déploiement (Terraform/Terragrunt, GitLab CI, Vault).

Technologies : Python · Chalice · IA générative · Angular · MongoDB · S3 · SQS · Rekognition · Airflow · Kubernetes · Terraform · Terragrunt · GitLab CI

Développeur Full Stack, Dida Mind

02/2021 - 07/2021 | Tunisie

ProHunting - Plateforme de séjours de chasse touristique

- Développé le site public en trois langues (FR/EN/DE), l'espace client, un forum privé et le back-office avec gestion des droits par rôle.
- Réalisé le backend Node.js/Express (MySQL, Sequelize) et le front Next.js, la messagerie temps réel (Socket.IO), la génération de documents PDF et la réservation d'hôtels via une API partenaire.
- Outillé l'équipe métier : suivi des réservations et des autorisations de chasse, devis et paiements, tableaux de bord, exports PDF/Excel et gestion du contenu et du SEO.

Technologies : Node.js · Express · Next.js · TypeScript · MySQL · Sequelize · Socket.IO · Puppeteer · Tailwind CSS · Mapbox · nginx